

Redes Privativas - Módulo III

Aula 5 - Casos de Uso em Redes Privativas PI

Julho de 2025

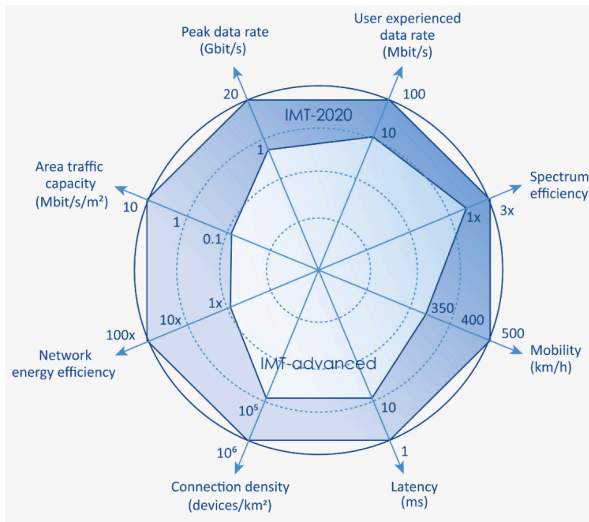
Casos de Uso em Redes Privativas 5G

Objetivo principal:

Entender principais casos de uso das redes privadas 5G RAN

- Discutir principais características das redes 5G
- Discutir parâmetros de qualidade das redes 5G
- Discutir parâmetros de segurança das redes 5G
- Potenciais casos de uso das redes 5G privadas
- 5G no Brasil

Principais características do 5G

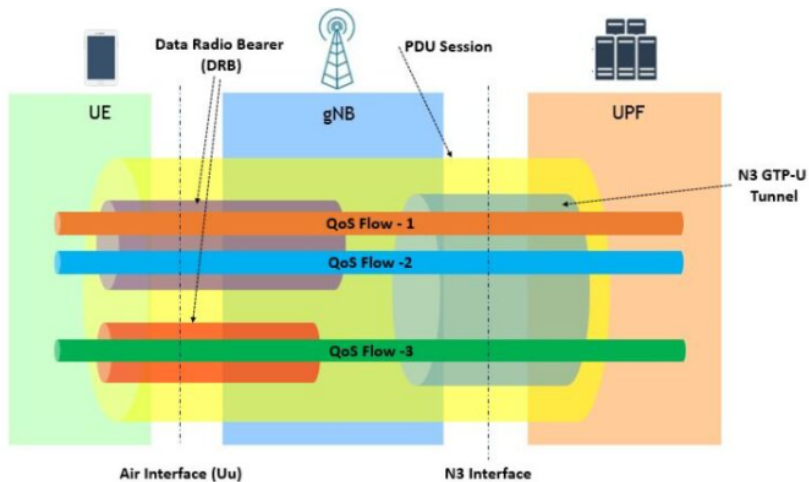


Principais conceitos de QoS

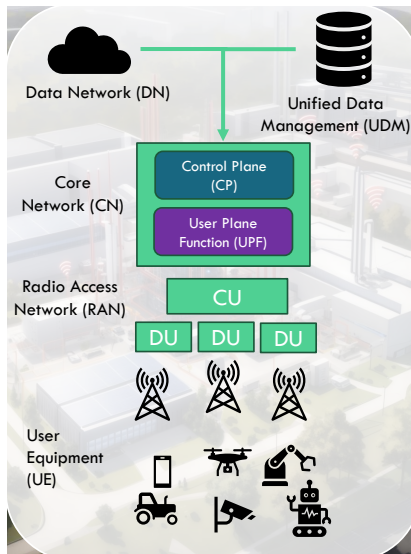
- Taxa de transmissão de dados na rede
- Percentual de perdas de pacotes na rede
- Tempo de transmissão entre dois pontos da rede
- Variação do tempo de transmissão entre dois pontos da rede



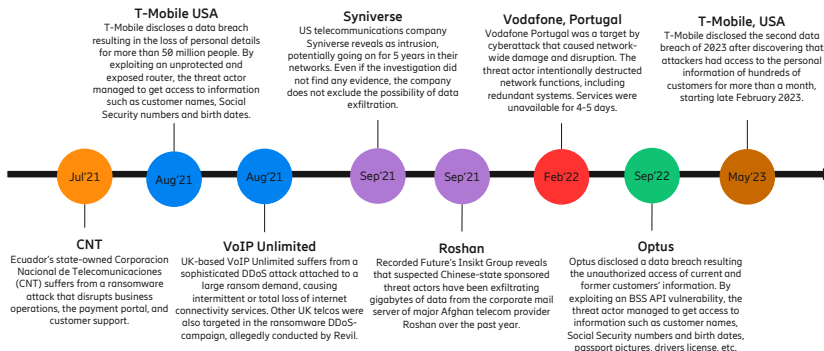
QoS nas redes 5G-RAN



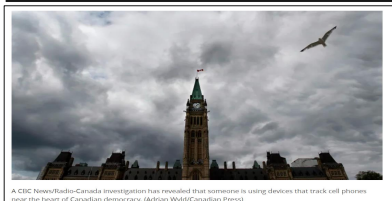
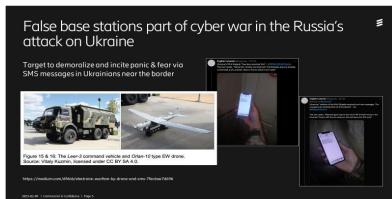
Segurança nas redes 5G-RAN



Recent major Telco incidents

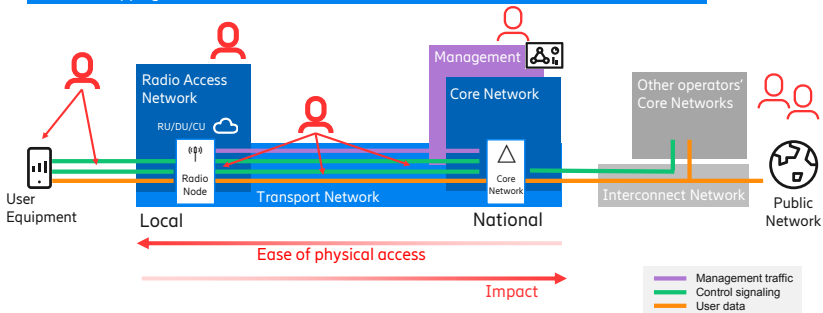


Examples of mobile network air interface attacks



RAN security attacks and impact

- Man-in-the-middle attacks
- Identity spoofing
- Denial of service (DoS) attacks
- Eavesdropping
- Data/traffic modification
- Software/Image poisoning
- Physical attacks
- Insider attacks



3GPP standard security improvements introduced in 5G

Integrity protection of user plane

- Integrity protection of user plane mandatory on UE and gNB
- Use is optional and under the control of the operator



Enhanced subscriber privacy

- Mechanism for encrypting long term subscriber identifiers
- RRC UE capability transfer protection
- False base station detection



Protection of RAN-CN interfaces (transport)

- DTLS over SCTP support in addition to IPsec



Others

- Use of 256 bit algorithms
- Security assurance specification for 5G nodes

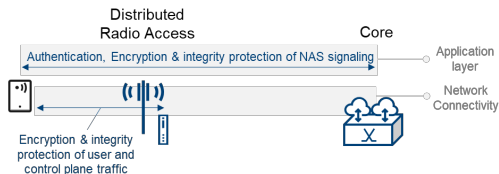


5G - Air interface

- Device authentication is done by the Core network
- The air interface is protected by encryption and integrity protection
 - Encryption of UP and CP (NEA1, NEA2, NEA3, NEA0)
 - Integrity protection of CP (NIA1, NIA2, NIA3) – Null is only supported under certain circumstances

New with 5G SA

- Integrity protection of UP traffic
 - Integrity protection of UP (NIA1, NIA2, NIA3, NIA0)



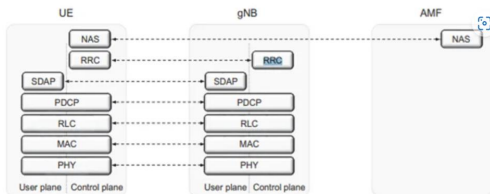
NEA1/NIA1= SNOW 3G
NEA2/NIA2= AES
NEA3/NIA3= ZUC
NEA0/NIA0= Null (no encryption/integrity)

UE Radio capability Transfer protection

- UE capability is a RRC signaling mechanism by which UE can inform its capabilities to gNB (e.g. supported frequency bands, EN-DC support, MIMO, Subcarrier Spacing etc)
- Device Radio capabilities should be accessed only after establishing security.

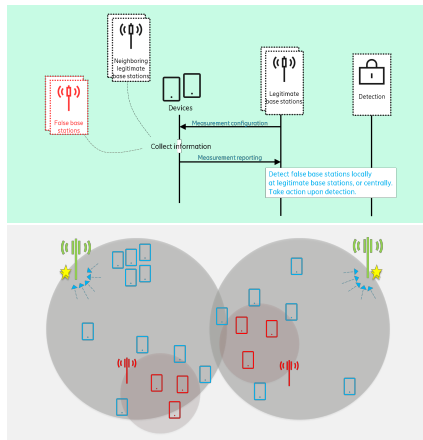
New with 5G SA

- The network runs the *RRC UECapabilityEnquiry* procedure only after AS security has been activated.



False base station detection

- Device-assisted
 - Radio measurements are done by existing (many many) devices on field.
 - Measurements could be done in connected mode and idle mode.
- Network-based
 - Actual detection is done in the network by analysing radio measurements received from the devices on field and information in the network.



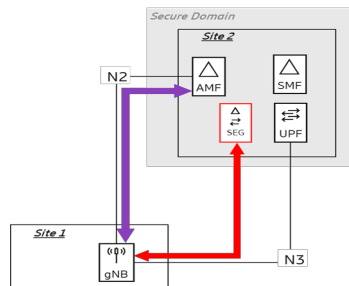
Transport protection

Includes protection for data in transit:

- Use of IPsec across interface (N2,N3 & Xn)

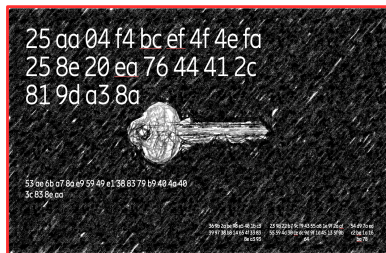
New with 5G SA

- Use of DTLS in addition to IPsec across interfaces (N2, Xn)
- DTLS provides:
 - Mutual authentication based on certificates
 - Ensures the confidentiality and integrity of data in transit
- Easier to implement

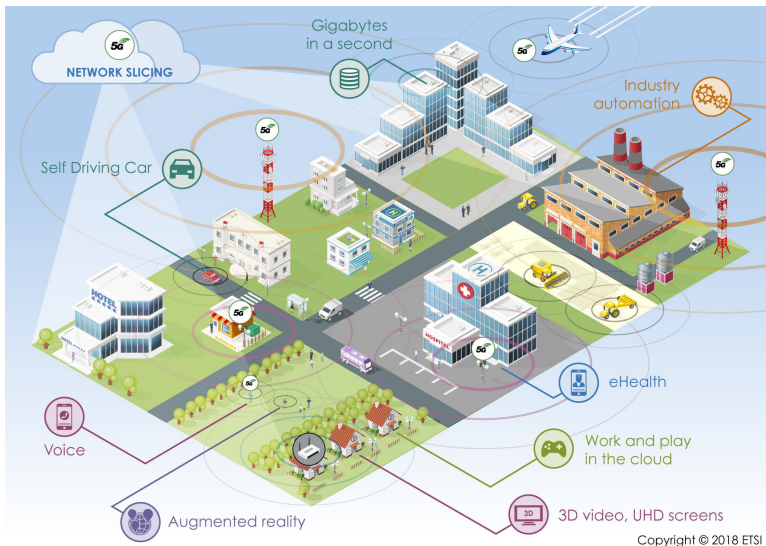


Use of 256 bit Encryption

- 3GPP has mentioned use of 256 bit algorithm for 5G.
- New 256-bit algorithms may be needed e.g. better performance and cost-effectiveness in virtualized environments, 3GPP has asked ETSI SAGE to analyze new 256-bit algorithms for 5G.
- ETSI SAGE has chosen three algorithms i.e. AES 256, SNOW 5G and ZUC 256, 3GPP will have a Rel-19 study to discuss if and how to include the new algorithms in 5G.



Principais casos de uso para redes 5G-RAN



1.1. O objeto desta Licitação, dividido em Lotes conforme definidos no ANEXO II e Áreas de Prestação contidas no ANEXO I, é:

a.1) Concomitantemente e vinculada à expedição das autorizações constante no item “a”, será expedida, para todos os municípios com população até 100 (cem) mil habitantes localizados nas mesmas Áreas de Prestação, para as radiofrequências na faixa de 718 MHz a 748 MHz e de 773 MHz a 803 MHz, autorização para uso de Radiofrequências em caráter secundário.

b) **Lotes Tipo B, C e D** - A expedição de autorização para uso de Radiofrequências em caráter primário de blocos de 80 MHz ou de 20 MHz na Subfaixa de Radiofrequências de 3.300 MHz a 3.700 MHz, disciplinada pelo Anexo à Resolução nº 711, de 28 de maio de 2019, com as alterações promovidas pela Resolução nº 742, de 1º de março de 2021, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável a título oneroso, na forma da regulamentação vigente à época do vencimento;

c) **Lotes Tipo E e F** - A expedição de autorização para uso de Radiofrequências em caráter primário de blocos de 50 MHz, na Subfaixa de Radiofrequências de 2.300 MHz a 2.350 MHz, e de blocos de 40 MHz, na Subfaixa de Radiofrequências de 2.350 MHz a 2.390 MHz, disciplinada pelo Anexo à Resolução nº 710, de 28 de maio de 2019, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável a título oneroso, na forma da regulamentação vigente à época do vencimento;

d) **Lotes Tipo G e H** - A expedição de autorização para uso de Radiofrequências em caráter primário de blocos de 200 MHz na Subfaixa de Radiofrequências de 24,3 GHz a 27,5 GHz, disciplinada pelo Anexo à Resolução nº 742, de 1º de março de 2021, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável a título oneroso, na forma da regulamentação vigente à época do vencimento;

e) **Lotes Tipo I e J** - A expedição de autorização para uso de Radiofrequências em caráter primário de blocos de 200 MHz na Subfaixa de Radiofrequências de 24,3 GHz a 27,5 GHz, disciplinada pelo Anexo à Resolução nº 742, de 1º de março de 2021, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável a título oneroso, na forma da regulamentação vigente à época do vencimento.

Redes Privativas 5G-RAN no Brasil

- Segundo a ANATEL em JUL/2024:

Nesse sentido, as Redes Privativas também poderão se beneficiar da tecnologia 5G. Essas redes de telecomunicação são desenhadas de forma personalizada para cada aplicação, sendo adequadas para atendimento do setor industrial, de utilities, agropecuário, de negócios, cujos requisitos de rede podem divergir daqueles ofertados por redes de telecomunicações comerciais.

Atualmente, existem 66 autorizações de redes privadas em faixas com tecnologia 5G, divididas nas seguintes faixas de frequências:

- 2.390 MHz a 2.400 MHz: 34 autorizações, detidas por 6 indústrias;
- 3.700 MHz a 3.800 MHz: 30 autorizações, detidas por 6 indústrias;
- 27,5 GHz a 27,9 GHz: 2 autorizações, detidas por 1 indústria.

Obrigado!